

DSM 传感器协议适配复查

首次复查：2026-07-18；本次复核更新：2026-07-20

适用基线：CPU2 V1.30.0.0；CPU3 V1.29.0.0；DEVICE_PROTOCOL_VERSION=25；DSM CPU1 master 工作区 V5.4

当前状态：未处理，待确认目标传感器维护线、实施 CPU2/DSM CPU1 整改并完成真实硬件验证。

1. 一页结论

更新后的 DSM 协议正文、15 个版本/快照机器矩阵和 20 组 golden frames 已通过上游协议契约检查及 CUBE 同步一致性检查。协议资料本身可以作为本轮静态复查基准，但同步成功不代表 CUBE CPU2 已自动兼容上游全部版本和边界行为。

按 V5.4 当前规范对照，CUBE 消费了其中一个常用业务命令子集，但实现本身没有绑定或识别 V5.4，也没有先识别传感器维护线。复查确认原有问题仍然存在，并新增一项 V5.4 冷唤醒诊断问题：

- C1 的正式 golden frame 返回 3.3 pF，CPU2 却把全部 <30.0 pF 的合法值改写为 99999.9 pF，随后该值会进入零点保存、水位阈值判断和电机运动闭环。这是本轮最高优先级的 CUBE 侧确认缺陷。
- CPU2 把 CB/CD 的 %r\n 当作模式切换成功，但 DSM V5.4 的 ACK 只表示 CPU1 已处理命令；CPU1 当前源码在 CPU0 正常响应后还可能因空指针写触发 HardFault。该问题同时包含传感器端缺陷和 CUBE 端伪成功判断。
- CPU2 没有执行 Cv/CV 版本识别，现有接收器又只按 LF 截帧，无法接收无 CRLF 的 6 字节版本帧。因此 CUBE 不能可靠区分 V5.4、V5.3、V6、V5.0-Lemis 及旧版本，也不能安全启用只属于 V5.4 的 CX。
- 通用接收器在任意 LF 处结束。新增 bcc_boundary_1f golden frame 的 BCC 本身就是 0x0A，当前接收器会把应有的 11 字节帧截成 9 字节。该向量是校验边界测试，不代表合法业务数值，但它确认了传输层违反定长接收契约。
- ACK、密度、液位频率、编号和陀螺仪等解析仍缺少统一的命令级定长、固定字段和 CRLF 严格校验；业务解析失败发生在通信重试层外，启动主动 ACK 或错配帧可能直接结束本次业务调用。
- Cb 的传感器端实现可能掩盖 CPU0 本次通信失败，CPU2 无法仅凭语法正确的频率帧识别该故障；该项需要 DSM CPU1 修复或增加可验证状态语义。
- 发送前清理 UART6 接收区只有“连续空闲 5 ms”条件，没有总时限和命令切换出口；持续噪声或连续残流可使流程长期阻塞。
- 正常 CK 响应固定以小写 e 开头，当前公共日志却把 e/E 都打印为“电压过低”；同时大写 E 实际表示电压过低或过高。CK 当前没有主流程调用，因此属于低优先级潜在问题。
- V5.4 对 CUBE 的 Ch 兼容参数与当前 CPU2 完全一致：500 ms 单次等待、最多 3 次、重试前 300 ms、每次尝试前清理旧帧。由于 V5.4 冷启动静态最小时序已超过 500 ms，第一次超时属于协议允许的正常路径，但 CPU2 会打印“错误重试”，第二次成功后再打印“重试成功”，形成可重复的正常流程错误日志。该路径不设置最终错误状态，但会污染现场诊断。

V5.4 新增的 CX 是可选主动掉电命令；CUBE 当前不发送它，仍可依靠 30 秒空闲自动掉电，所以“未实现 CX”本身不判为运行缺陷。只有完成 Cv=05.40 识别后才允许启用 CX。

本轮只更新 CUBE 人工维护的复查报告、协议目录说明和问题索引，不修改 CPU2、CPU3 或 DSM CPU1 固件，不重新同步协议制品，不升版，不改变暂存区。

2. 范围、依据和证据状态

2.1 本轮范围

- 正式协议源：DSM CPU1 对外通信协议。
- 机器矩阵：dsm_protocol_matrix.json。
- 协议向量：dsm_protocol_golden_frames.json。
- CUBE CPU2 适配：LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c/.h、sensor.c、measure_waterLevel.c 和 UART6 初始化。
- DSM CPU1 V5.4 实现：上游仓库 D:\keil_workspace\DSM_CPU1_SIL，当前 HEAD 仍为 V5.3 的 36ee2fad51a373ce1c7ee0a09f5e5fab487dbf32，V5.4 位于该提交之上的未提交工作区；本轮复核当前工作区源码。

明确不做：不检查 CPU3 对外 DSM Modbus V1.228 适配；不修改或重新同步上游协议制品；不实现整改；不生成 PDF；不执行暂存、提交或推送。

2.2 当前工作区分层

复查开始时 CUBE 位于 MAIN，HEAD 为 92e62e201536，暂存区为空。工作区已有 4 个与 CPU3 屏幕菜单相关的未暂存改动，本轮不触碰。DSM 协议制品和 CPU2 DSM 源码在 CUBE 中均无工作树改动，因此本文描述的 CUBE 行为和协议副本对应当前 HEAD；本轮新产生的文档改动保持未暂存。

上游 DSM 源仓库仍有已暂存、未暂存和未跟踪协议资料；同步清单已经逐制品记录源文件状态、Git blob 和 SHA-256。本轮以已通过校验的确定内容为准，不把上游工作区状态表述成已提交发布版本。

2.3 证据等级

证据	本轮状态	能证明什么	不能证明什么
DSM 协议正文和机器矩阵	已读取并通过上游契约检查	命令、版本、响应 profile、已知实现限制和相对兼容断点	真实目标板全部按文档运行
golden frames	20 组静态向量通过契约检查	BCC、帧长、确定性示例和控制字符边界	synthetic 向量已经由硬件抓包复现
CUBE 当前源码	已静态追踪入口、解析、消费和持久化链	当前 CPU2 实际代码路径和返回语义	UART 电气、无线透传和现场时序一定正常
DSM CPU1 V5.4 工作区源码	已复核 PB4 电源状态机、CX、Ch、CB/CD 和 CPU0 读写函数	V5.4 静态行为、空指针写及 ACK 语义存在于当前工作区源码	未提交工作区等同于正式发布固件；每块现场传感器都一定复现
真实 DSM 台架/抓包	本轮未执行	无	不能据静态检查声明完成现场闭环或 SIL 证明

3. 更新协议后的命令覆盖

V5.4 机器矩阵定义 23 个受支持命令并明确 CS 不支持。CUBE 当前实际业务只消费其中一部分。

请求	V5.4 状态	CUBE 当前状态	复查结论
CD	支持，3 字节 ACK	检测和密度模式切换实际调用	已调用，但存在 CPU1 HardFault 风险和伪成功判断

请求	V5.4 状态	CUBE 当前状态	复查结论
Cd	支持，27 字节密度帧或 19 字节错误帧	密度读取实际调用	基本可解析，缺少严格定长和字段位置校验
CB	支持，3 字节 ACK	液位模式切换实际调用	已调用，但存在 CPU1 HardFault 风险和伪成功判断
Cb	支持，11 字节频率帧或 19 字节错误帧	液位频率实际调用	基本可解析；传感器端可能掩盖 CPU0 本次通信失败
C1	支持，V5.0 以后为 11 字节电容帧	水位测量实际调用	帧校验较严格，但 <30.0 pF 被错误改写
CN	支持，11 字节编号帧或错误帧	传感器识别实际调用	已兼容历史 E/e 决定；仍缺精确字段长度校验
Ch	支持，19 字节角度帧或错误帧；OFF 时自动冷唤醒	部件参数/姿态实际调用	500 ms × 3 次和 300 ms 间隔与 V5.4 主机 profile 一致；首次冷读会走超时重试，仍缺真实时序验收
CL	支持，3 字节 ACK	只有 Probe_EnableWaterSensor() 接口定义	当前未找到业务调用；上游 PA5/SCL 冲突暂不进入实际主流程
CK	支持，11 字节供电电压帧	只有 Read_Sensor_Voltage() 接口定义	当前未找到业务调用；日志语义问题暂不影响主流程
CV、Cv	支持，6 字节无 CRLF 版本帧	只有 CV 宏，未形成读取接口和调用	未适配，现有 LF 接收器也无法直接复用
Cf、CM、Ca、Cp 等	按矩阵支持	当前主流程未调用	不作为本轮 CUBE 运行缺陷；启用前需逐命令适配
CX	V5.4 独有，受控关闭 PB4 后返回 3 字节 ACK	当前无宏、接口或调用	可选能力；当前依赖 30 秒自动掉电仍兼容，未识别 Cv=05.40 前禁止补发
CS	V5.4 不支持	当前不发送	一致
CR	支持，立即复位且无普通响应	当前未调用	启用时必须使用复位重连事务，不能复用普通查询

本轮复查曾发现 DSM 目录 README 将 CL、CK 放在“已有业务调用”表内，而当前源码检索只找到接口定义、没有外部调用点；本轮已把两项修正为“接口已实现，当前主流程未调用”。该文档收口不改变固件行为。

4. 确认问题

DSM-CUBE-01：合法水测量电容被改写为巨大哨兵值

优先级：P1。

依据类型：正式协议、documented golden frame、当前 CUBE 源码。

实施状态：当前已存在，未整改。

证据链：

1. V5.4 沿用 V5.3 的 `C1` 11 字节响应：`D + 7 字节数值 + BCC + CRLF`，单位为 pF。
2. 正文示例和 `v5_3_water_c1` golden frame 的有效载荷都是 `D00003.3`，即合法值 `3.3 pF`，完整帧为 `44 30 30 30 30 33 2E 33 5A 0D 0A`。
3. `Read_Water_Capacitance()` 在 BCC、长度和 CRLF 校验通过后执行：

```
*cap_out = (float)atof(resp + 1);  
if (*cap_out < 30.0f) {  
    *cap_out = 99999.9;  
}
```

4. 因此该正式 golden frame 在当前 CPU2 中不会发布 `3.3 pF`，而会发布 `99999.9 pF`。
5. `read_zero_capacitance()` 随后执行 `g_deviceParams.zero_cap = 10 * cap` 并保存参数；
`check_water_status()` 和水位跟随以零点电容加阈值决定水/空气状态及电机上下行方向。

影响：合法低电容会污染持久化零点、实时电容和水位运动闭环。如果空气零点被保存为 `99999.9 pF`，后续真实值跨过 `30 pF` 后反而会远低于错误目标，可能导致无法识别水层或错误下行。当前代码没有注释、错误码或正式需求说明该替换是受控故障策略。

最小整改建议：协议层原样返回已校验的 pF 数值；如果产品确实要把某个范围判为硬件故障，应在业务层使用明确阈值和专用错误码，禁止用 `99999.9` 冒充有效测量值。修复前应确认现场真实空气/水中电容范围及旧参数中是否已经保存 `999999` 附近的伪零点。

DSM-CUBE-02：模式切换 ACK 被当作成功，且 DSM CPU1 可能 HardFault

优先级：P1。

依据类型：正式协议、DSM CPU1 V5.4 当前工作区源码、CUBE 当前源码。

实施状态：传感器端和 CUBE 端均未整改。

证据链：

1. CPU1 `DensityMode_State` 和 `LevelMode_State` 分别以空指针调用 `read_write_cpu0_register(..., 0)`，随后无条件发送 3 字节 ACK。
2. `read_write_cpu0_register()` 在 CPU0 返回校验正确且参数码匹配时无条件执行 `*data = Usart2ReceivePackage.float_data`，空指针路径可能触发 HardFault。
3. 协议正文明确 `%\r\n` 只表示 CPU1 已执行本地命令处理，不证明 CPU0 模式切换成功。
4. CUBE 的 `DSM_EnableDensityMode()` 和 `DSM_EnableLevelMode()` 只要响应中包含 `%` 就返回 `NO_ERROR`。
5. 传感器识别路径在 `CN` 成功后调用 `CD`；只要收到 `%` 就保存 `sensorType=DSM_SENSOR` 和编号，未复验 CPU0 模式状态。

影响：CPU0 正常响应反而可能使 CPU1 复位或失联；CPU0 超时、校验失败或模式拒绝仍可能被 CPU2 记录为切换成功。后续测量故障会被推迟到数据查询阶段，错误归因不准确。

最小整改建议：优先修复 DSM CPU1 的空指针写并让 ACK 携带可区分的内部结果；在传感器固件不能立即升级时，CUBE 必须绑定已确认的传感器维护线，并在控制 ACK 后执行不会扩大风险的状态/数据复验。未知版本不得盲发模式控制命令。

DSM-CUBE-03：缺少版本识别，无法应用 15 版本兼容矩阵

优先级：多维护线现场为 P1；确认只部署单一、受控 V5.4 时为 P2。

依据类型：正式协议、机器矩阵、当前 CUBE 源码。

实施状态：未实现。

更新后的机器矩阵覆盖 V1.0、V2.0、两个无正式标签快照、V3.02、V4.x、V5.x、V6.x 和 V5.0-Lemis，共 15 个版本/快照。主要兼容断点包括：

- V3.02 之前没有 **Cv**；超时不能直接解释为设备离线。
- V4.10 以前 **C1** 的 11 字节 **D** 帧表示 ADC 电压，V5.0 以后才表示 FDC2214 电容；帧标识和长度相同但单位、含义不兼容。
- V5.2~V5.4 停用 **CS**，V6.0/V6.1 和部分旧版本仍支持。
- V6 是从 V5.0 分叉的独立维护线，不是 V5.4 的升级超集。
- **CX** 只属于 V5.4；V5.3、V6.1 和 Lemis 均不支持，必须在确认 **Cv=05.40** 后才能发送。
- 标准 V5.0 和 V5.0-Lemis 都返回 **Cv=05.00**、**CV** 前缀 **08**，只靠版本文本仍无法区分。

当前 CUBE 自动识别顺序是安全协议、LTD/V2、DSM；DSM 探测直接从 **CN** 开始，再发送 **CD**，没有 **Cv/CV**、设备型号或配置白名单。结果是任何能返回兼容 **CN** 文本的旧版本或分支都可能被标记为 DSM，并立即进入按当前代码假定的控制和数据路径。

最小整改建议：建立“已确认设备配置 + **Cv/CV** + 命令能力”的版本选择对象；每个版本绑定请求命令、正常/错误长度、字段单位、BCC 范围和超时。V3.02 前及 V5.0-Lemis 需要显式配置或专用识别信息，不能用控制命令盲探测。

DSM-CUBE-04：接收器不满足定长帧和控制字符 BCC 契约

优先级：P2；它同时阻塞 DSM-CUBE-03 的版本识别实现。

依据类型：正式协议、golden frames、当前 CUBE 源码、静态传输模拟。

实施状态：未整改。

当前 `UART6_WaitTextReceiveDma()` 从索引 0 起扫描 DMA 缓冲区，遇到第一个 `0x0A` 就复制并结束。更新协议明确要求按命令预期长度接收，因为 BCC 是原始字节且版本帧没有 CRLF。

对当前 golden frames 按该逻辑进行静态模拟：

向量	正确长度	当前传输层结果
v5_3_density_cd	27	交付 27 字节
v5_3_water_c1	11	交付 11 字节
v5_3_error_1	19	交付 19 字节

向量	正确长度	当前传输层结果
v5_3_combined_version_cv	6	无 LF，超时后按部分帧返回格式错误
v5_3_cpu1_version_cv_lower	6	无 LF，超时后按部分帧返回格式错误
v5_4_cpu1_version_cv_lower	6	无 LF，超时后按部分帧返回格式错误
v5_4_power_shutdown_cx	3	可交付完整 ACK；CUBE 当前不发送 CX
bcc_boundary_nul	11	交付 11 字节
bcc_boundary_lf	11	在 BCC 的 0x0A 处提前结束，只交付 9 字节
bcc_boundary_cr	11	交付 11 字节

bcc_boundary_lf 的载荷按 README 明确属于“只验证校验边界、无业务语义”的 synthetic 向量，所以不能据此声称现场合法频率必然产生该 BCC；但它足以证明通用传输层错误地把原始 BCC 当成帧结束符。

最小整改建议：把交易入口改为命令/版本驱动的预期长度接收；ACK 固定 3 字节，版本固定 6 字节，普通数据使用对应正常长度并识别可替代的 19 字节错误帧。接收层只按长度收齐原始字节，语义层再验证 CRLF、BCC、字段和范围。

DSM-CUBE-05：ACK 和业务帧形状校验过宽，解析失败不进入重试

优先级：P2。

依据类型：正式协议、当前 CUBE 源码。

实施状态：未整改。

确认的具体偏差：

- ACK 没有 BCC，但公共校验在 3 字节帧上把第 0 字节与自身比较，实际不提供校验；业务函数再用 strstr(resp, "") 判断成功，而不是精确匹配 % 0D 0A。
- Read_Level_Frequency() 不检查 11 字节长度、F/E 首字符、固定数字区和 CRLF，只搜索第一个可解析数字。
- DSM_Read_Frequency_Density_Temp() 不检查 27 字节长度和 D/T 固定偏移，只在字符串中搜索标签后调用 atof()。
- Read_VibrationTube_ID() 不要求 11 字节和固定 7 位编号，而 Sensor_ParseDsmTextId() 会提取整段文本中的全部数字。
- Read_Gyro_Angle() 不检查 19 字节长度和固定字段位置，只搜索 A/E、B 标签。
- UART6_SendWithRetry() 只重试超时、UART、BCC 和已映射错误帧；上述业务解析在函数返回后执行，格式错误不会重新发送。

影响：启动主动 ACK、错配的合法帧、字段错位或 BCC 正确但终止符错误的帧，可能被错误接受或在未重试的情况下直接结束业务。现有 c1 路径已经严格检查 11 字节、CRLF 和数值区，可作为其它命令的结构参考。

DSM-CUBE-06：Cb 可能发布掩盖 CPU0 通信失败的值

优先级：P2，上游传感器端缺陷。

依据类型：正式协议、DSM CPU1 V5.4 当前工作区源码。

实施状态：未整改。

协议正文已经确认 `get_LevelFrequency()` 忽略本次 `read_write_cpu0_register()` 返回值，继续解释初始值或接收值，随后发送正常频率帧还是错误帧又依赖先前保存的 `CPU0State`。CUBE 收到语法和 BCC 都正确的 `Fddddd` 后无法判断数据是本次有效读取、默认值还是旧状态影响结果。

影响：液位频率可能以 0 或旧值进入上层异常频率恢复；CPU2 可能执行多轮等待、模式切换和电机恢复动作，却无法把根因归为 CPU0 内部通信失败。

建议：DSM CPU1 必须按本次读取返回值决定响应，并在失败时发送具体错误帧；CUBE 台架用例需要覆盖 CPU0 无响应、坏 ADD、参数码不匹配及恢复后的首次有效频率。

DSM-CUBE-07：UART6 清理旧数据缺少总时限和取消出口

优先级：P2，与全工程 UART6 所有权问题相关但可局部整改。

依据类型：当前 CUBE 源码。

实施状态：未整改。

`UART6_DrainRX_UntilIdle(5)` 每收到一个字节就重置空闲起点，只在连续 5 ms 未收到字节时退出；函数没有总时限，也不检查 `HasEffectiveCommandSwitchRequest()`。持续噪声、透明链路残流或对端连续发送可以使发送前阶段长期阻塞。

最小整改建议：同时设置空闲时限和固定总时限，在循环中检查命令切换及 UART 硬件错误；退出时统一停止/清理 DMA 和错误状态。该局部修复不替代全工程 `P2-08 UART6/CH9141` 缺少统一链路所有权的后续治理。

DSM-CUBE-08：供电异常日志和消费语义不完整

优先级：P3；若后续把 `CK` 纳入启动门禁则提升为 P2。

依据类型：正式协议、当前 CUBE 源码、既有产品决定。

实施状态：部分为历史兼容决定，仍待语义收口。

协议规定大写 `E` 表示供电小于 5.2 V 或大于 12.0 V；`CK` 自身始终以小写 `e` 开头。当前 `DSM_LogLowVoltageFrame()` 对 `E/e` 都打印“电压过低”，所以未来调用 `Read_Sensor_Voltage()` 时正常 `CK` 也会产生错误日志，高电压也会被错误描述为低电压。

项目历史已经明确允许部分 `E/e` 帧继续解析数值，本轮不把这一产品决定直接改写成错误。仍需决定每个业务流程在供电异常时是“保留数据并标质量异常”还是“返回 `SENSOR_POWER_SUPPLY_ERROR`”；不能只打印提示后与正常数据完全同义。

DSM-CUBE-09：V5.4 正常冷唤醒会打印通信错误日志

优先级：P3；如果现场系统按“错误”关键字自动上报或统计，则提升为 P2。

依据类型：V5.4 正式协议和机器 host profile、DSM CPU1 当前工作区源码、CUBE 当前源码。

实施状态：V5.4 新增适配观察项，未处理。

V5.4 把 PB4 电源域设为 READY 空闲 30 秒自动掉电。OFF 状态收到 `Ch` 时，CPU1 冷启动路径至少包含 PB4 低电平 100 ms、高电平稳定 400 ms、设备识别后的 100 ms 延时以及 3 次新样本预采样，所以第一次 500 ms 等待按静态代码必然超时。协议明确接受该行为，并要求 300 ms 后的第二次请求在 500 ms 内成功。

CUBE 当前参数与该 host profile 完全一致：`Read_Gyro_Angle()` 单次等待 500 ms，`UART6_COMM_MAX_RETRY=3`，两次尝试间隔 300 ms，并在每次发送前清理旧接收数据。因此正常业务结果可以在第二次返回成功。

问题在于 `UART6_SendWithRetry()` 会对第一次超时调用 `ErrorLog_RetryDetail()`，打印以“错误、错误重试、通信失败”开头的日志；第二次成功又调用 `ErrorLog_Recover()` 打印“错误、重试成功”。该路径不会调用最终报错标记，也不会仅因第一次超时设置最终设备故障，但每次超过 30 秒后的冷读都会产生可重复的错误文本，容易污染现场统计和误导问题归因。

最小整改建议：在完成 V5.4 版本识别后，把 `Ch` 冷唤醒首轮超时标记为预期等待或普通诊断事件，仅在第二、第三次仍失败时进入错误日志；同时保留最终失败的原始帧和 UART 错误详情。真实台架需确认第二次成功时限和上层是否还存在其它错误码/告警出口。

5. 上游已知限制对 CUBE 的影响

上游限制	CUBE 是否调用	当前影响
<code>CD/CB</code> 空指针写和 ACK 不反映 CPU0 结果	是	P1，见 DSM-CUBE-02
<code>Cb/Ca</code> 可能掩盖本次 CPU0 通信失败	是，使用 <code>Cb</code>	P2，见 DSM-CUBE-06
V5.4 <code>Ch</code> 冷启动首轮超过 500 ms	是	CUBE 的 500 ms × 3 次、300 ms 间隔与 host profile 静态一致；第二次成功仍待实机证明，首轮会产生 DSM-CUBE-09 日志噪声
正温度字段超宽后被固定 BCC 下标覆盖	是，使用 <code>Cd</code>	CPU2 会解析线上截断值；精度损失和边界需抓包确认
<code>CS</code> 停用导致 <code>Cp</code> 缓存可能陈旧	否	当前不进入 CUBE 主流程；未来不得直接启用 <code>Cp</code>
<code>CL</code> 与 FDC2214 PA5/SCL 冲突	当前无调用点	现阶段不影响主流程；README 已按源码修正为“接口已实现，当前主流程未调用”
V5.3 <code>Cv</code> 的 <code>E</code> 标识可能保持到复位	当前未实现版本查询	V5.4 已修复；兼容 V5.3 时仍需允许该历史状态并结合 <code>Cv</code> /配置判断
V5.4 PB4 自动掉电和可选 <code>CX</code>	使用 <code>Ch</code> ，不使用 <code>CX</code>	不发送 <code>CX</code> 仍可依赖 30 秒自动掉电；启用主动掉电前必须先识别 <code>Cv=05.40</code>
FDC2214 初始化失败会阻止进入正常主循环	所有命令均受影响	CPU2只能观察到无响应，需台架区分启动慢、初始化失败和链路断开

6. 建议整改顺序

第一批：阻止错误测量和控制

- 删除协议层 `<30.0 pF -> 99999.9 pF` 替换，明确低电容的合法范围和故障出口。
- 审计并清理已持久化的异常 `zero_cap`；不能只改解析后继续沿用旧伪零点。
- 修复 DSM CPU1 `CB/CD` 空指针写，并让 ACK 或后续状态明确反映 CPU0 结果。
- 在 CUBE 未识别/未确认版本时禁止发送模式控制命令。

第二批：建立版本化定长事务层

- 1. 为每个命令建立正常长度、错误长度、是否带 CRLF、BCC 载荷长度和超时配置。
- 2. 原始接收只按长度交付，不按内容中的 LF/NUL/CR 提前截断。
- 3. 精确校验 ACK、版本帧、固定字段、数值格式和范围。
- 4. 业务解析错误纳入有界重试，并区分错配帧、启动主动 ACK、短帧和真实设备错误。
- 5. 增加 Cv/CV 读取和维护线选择；V3.02 前、V5.0-Lemis 使用显式配置/型号信息。

第三批：恢复、诊断和文档收口

- 1. 给 UART6 drain 增加总时限、命令切换和硬件错误出口。
- 2. 把供电异常拆成数据值、质量状态和具体错误，不再把正常 CK 的小写 e 打印为低压。
- 3. 对已识别 V5.4 的 Ch 冷唤醒区分“预期首轮等待”和真实通信失败，避免正常掉电恢复持续输出错误日志。
- 4. 保持 DSM 目录 README 的命令调用状态与源码调用图同步，后续形成真实调用时再调整影响面。
- 5. 增加 CUBE 侧 golden frame 主机测试，不只依赖源码字符串契约。

本建议只说明最小收敛路径，不代表已经批准实现，也不自动授权升级 CPU2、修改 DSM CPU1、升 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 或处理发布资料。

7. 验收矩阵

编号	场景	输入/故障注入	预期结果
T01	V5.4 水电容 3.3 pF	D00003.3 + BCC + CRLF	返回 3.3 pF，不改写为哨兵，不污染零点
T02	电容临界值	29.9、30.0、30.1 pF	三个值均按协议原样交付；业务阈值另行判断
T03	BCC 为 NUL/LF/CR	使用三组 boundary golden frames	传输层均收满 11 字节，再由语义层决定业务格式是否有效
T04	Cv/CV	两组 6 字节 golden frames	不等待 LF，按 6 字节完成并校验 BCC
T05	精确 ACK	%\r\n、%X\n、启动主动 ACK 错配	只接受本事务的精确 ACK；错配帧不形成伪成功
T06	V5.4 CB/CD CPU0 正常响应	CPU0 返回合法 8 字节帧	CPU1 不 HardFault，CPU2 只在内部结果成功后确认
T07	CB/CD CPU0 超时/坏 ADD/参数错	三类故障注入	返回具体失败，CPU2 不保存伪成功模式
T08	Cb CPU0 失败	无响应、坏 ADD、参数码错	不发布默认/旧频率，返回对应错误帧
T09	多维护线识别	V4.10、V5.0、V5.3、V5.4、V6.1、Lemis	选择正确的 c1 单位和命令能力；未知版本停止控制；只对 05.40 开放 CX
T10	启动主动 ACK	两次 %\r\n 与首个业务请求交错	不把启动 ACK 当作业务数据或模式成功

编号	场景	输入/故障注入	预期结果
T11	持续 UART 噪声	drain 阶段连续注入字节	在固定总时限内退出并返回可诊断错误，可被命令切换打断
T12	供电上下限	<5.2 V、正常、>12.0 V	日志区分供电异常方向或统一写“供电异常”；数据质量/错误语义明确
T13	V5.4 Ch 冷唤醒	PB4 已自动掉电后直接发送 Ch	第一次可超时，第二次在 500 ms 内返回本次上电后的新鲜角度；不形成最终故障
T14	V5.4 冷唤醒日志	T13 第二次成功	不把协议允许的首轮等待计为现场通信故障；保留可识别的普通诊断事件
T15	V5.4 CX	OFF、READY、STARTING 三状态	仅在确认 Cv=05.40 后发送；受控关断完成后精确接收 %\r\n，其它维护线禁止发送

8. 本轮执行的验证

验证	结果	说明
在 D:\keil_workspace\DSM_CPU1_SIL 运行 <code>py -X utf8 tools\check_dsm_protocol_contract.py</code>	通过	上游 versions=15; commands=24; profiles=25; golden_frames=20
在同一上游目录运行 <code>sync_dsm_sensor_protocol_to_cube.ps1 -CubeRoot D:\CUBE -Check</code>	通过	CUBE 五个同步制品 SHA-256 与上游一致
20 组 golden frame 对当前 LF 接收逻辑的静态模拟	完成	V5.3/V5.4 版本帧均无法完成；bcc_boundary_1f 被截成 9 字节；CX ACK 可交付但当前不调用；3.3 pF 被当前业务代码改写为 99999.9 pF
V5.4 cube_v2_traditional_dsm host profile 与 CPU2 常量对照	静态一致	500 ms 单次等待、最多 3 次、300 ms 间隔、每次尝试前 drain 均一致；不证明第二次实机一定按时成功
<code>py -X utf8 tools\test_dsm_cn_low_voltage_response.py</code>	通过	只证明当前 CN N/E/e 源码契约，不覆盖真实串口帧
<code>py -X utf8 tools\check_sensor_fault_contract.py</code>	通过	只证明错误映射和源码契约，不覆盖定长接收和业务值正确性
CPU2 构建	未执行	本轮没有修改固件代码，构建不能证明上述协议语义正确
真实 DSM 台架、抓包和故障注入	未执行	仍是关闭问题的必要证据

9. 关闭条件

只有同时满足以下条件，本文才可移动到 **已闭环/**：

1. DSM-CUBE-01~09 已分别实现、明确接受风险或有正式产品决定，并在文档中记录状态。
2. DSM CPU1 **CB/CD** 和 **cb** 内部结果语义已经修复并发布可识别版本，或产品明确禁止受影响命令/版本。
3. CUBE 主机测试覆盖 20 组上游 golden frames 中与已支持命令相关的全部向量，并新增精确 ACK、错配帧、部分帧和重试用例。
4. CPU2 clean-first 构建通过，最终源码编码和中文注释保持 GBK/936、CRLF 及项目规范。
5. 真实 V5.4 至少完成正常数据、低/高电压、CPU0 失败、PB4 冷唤醒/30 秒自动掉电/**CX**、模式切换、控制字符 BCC 和 UART 干扰测试。
6. 若声明支持其它维护线，分别完成对应版本构建/抓包/业务回归；不能用 V5.4 结果替代。
7. 协议正文、机器矩阵、golden frames、CUBE 适配说明、问题文档和版本资料最终一致。